



HAMZA ELMOURABIT

Ingénieur Big Data & Systèmes d'Information · Data Engineering · IA · Pipelines ETL/ELT

Casablanca, Maroc | +212 691 267 768 | hamzaelmourabit04@gmail.com
linkedin.com/in/hamza-elmourabit | github.com/HamzaElmourabit

RÉSUMÉ

Étudiant-ingénieur en Big Data & SI à l'ENSAB, spécialisé en Data Engineering avec une expérience pratique en pipelines ETL/ELT de production, extraction OCR, orchestration Dagster/Spark, Computer Vision (TensorFlow, OpenCV) et intégration LLM (Mistral, LLaMA/Ollama). Orienté architecture data scalable, automatisation intelligente et transformation de données brutes en valeur métier exploitable.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Data Engineering	ETL/ELT · Apache Spark · Kafka · Databricks · Cassandra · MongoDB · Docker · Dagster
Machine Learning / IA	TensorFlow · OpenCV · scikit-learn · LLM (Mistral, LLaMA/Ollama) · OCR (pytesseract) · NLP · CNN
Langages	Python · SQL · Java · C · C# · MATLAB · HTML/CSS/JS
Bases de données	MySQL · SQLite · Cassandra · MongoDB · PostgreSQL
Outils & DevOps	Git · Docker Compose · Pydantic · Gradio · Streamlit · GitHub Actions · Unity 6 · Jupyter

EXPÉRIENCE

Stagiaire en Intelligence Artificielle — ONEE, Branche Électricité · Casablanca Juil – Août 2025

- Pipeline RH intelligent : extraction OCR (pytesseract) de CV/diplômes/CIN → JSON (Tensorlake) → validation Pydantic → stockage SQLite/Excel → interface drag & drop Gradio.

Machine Learning Intern — Prodigy InfoTech · Remote Août – Sept 2025

- 5 projets ML : classification, segmentation K-Means, détection d'émotions/gestes (Computer Vision), prédiction Ridge/Lasso — Python, TensorFlow, OpenCV, scikit-learn.

Designer — Club R41, ENSAB Oct 2023 – Jan 2024

- Création des visuels Instagram & LinkedIn du club pour l'année universitaire 2023-2024.

PROJETS

Pipeline ETL+ELT – Articles de Recherche arXiv Python · Dagster · Cassandra · Databricks · Spark · Docker · Pydantic · CI/CD

- Pipeline de production ingérant 500–1 000 articles/run depuis l'API arXiv : validation Pydantic → Cassandra 5.0 → Spark/Databricks. Orchestration Dagster, infrastructure Docker Compose + GitHub Actions CI/CD.

Authentification Bancaire par Reconnaissance Faciale Python · TensorFlow · OpenCV · CNN · MNIST

- Système biométrique remplaçant les mots de passe par un pipeline CNN complet : prétraitement d'images, entraînement, évaluation et inférence temps réel via Computer Vision.

Marketing Mix Modeling – Attribution Multi-Touch Python · Pandas · Jupyter · Statsmodels

- Modélisation et comparaison d'attributions marketing (linéaire, position-based, data-driven) pour quantifier l'impact de chaque canal sur les conversions.

Big Data Pipeline – Orchestration Dagster Python · Dagster · Pandas · ETL · Data Observability

- Pipeline ETL orchestré avec Dagster (Extract CSV → Transform → Load), monitoring temps réel et visualisation interactive via Dagster UI.

Portail RH Intelligent (AI-Powered HR Portal) Python · IA · OCR · LLM · NLP · Automatisation

- Portail RH augmenté par l'IA : parsing automatique de CV, extraction d'entités NLP, scoring de candidats et intégration de LLM open-source pour l'automatisation intelligente.

Simulation 3D – Collecte de Données Comportementales Unity 6 · C# · JSON/CSV · IA comportementale

- Application 3D interactive sous Unity 6 collectant clics, positions et temps d'interaction exportés en JSON/CSV pour analyse comportementale, avec IA de poursuite intégrée.

FORMATION

Cycle Ingénieur – Big Data & Systèmes d'Information — ENSA de Berrechid (ENSAB)	<i>Sept 2023 – Juin 2027</i>
<i>Big Data · IA · Machine Learning · Bases de données · Réseaux · Recherche Opérationnelle · Génie Logiciel</i>	
1re Année Préparatoire Intégrée – Physique & Mathématiques — ENSA d'El Jadida	<i>Sept 2022 – Juin 2023</i>

CERTIFICATIONS

- AI Agent Fundamentals
- SQL Intermediate
- Scientific Computing with Python
- Machine Learning – Ridge & Lasso Regression
- MDS TALKS Season 2 – Participation

LANGUES

Arabe	<i>Natif / Bilingue</i>
Français	<i>Courant (Professionnel)</i>
Anglais	<i>Courant (Professionnel)</i>